

多 Agent 协作文件系统产品需求文档 (PRD)

AgentFS系统开发

文档概述

1.1 文档目的

本 PRD 旨在将《文件系统组织方式》文档中的核心设计理念（即“**存储按事，交互按人，Agent 承担分类成本**”）转化为具体、可落地、直观的用户界面（UI）和业务流程，为开发团队提供清晰的产品需求和设计规范。

1.2 目标用户

- 核心用户**：非技术背景的普通用户，他们期望以最低认知成本管理和使用文件。
- 协作用户**：参与多 Agent 协同任务的用户，需要在协作中无缝访问相关文件上下文。
- 进阶用户**：有意愿进行主动分类和项目管理的用户。

1.3 核心设计原则

- 直觉优先**：默认视图按“人”组织，符合用户天然心智模型。
- 智能赋能**：Agent 自动承担文件分类、关联和权限代理的复杂工作。
- 视图共存**：物理视图（按人）与逻辑视图（按事）并行，满足不同场景需求。
- 渐进式体验**：基础功能零门槛，进阶功能按需提供。

核心 UI 设计方案

2.1 用户端文件管理界面 (Web / 移动端)

2.1.1 个人空间 (默认视图)

- 核心布局**：用户登录后直接进入“我的空间”，采用**列表视图**为主，展示所有个人上传和关联的文件。
- 关键组件**：
 - 上传区**：顶部醒目的“+ 上传文件”按钮，支持拖放。
 - 排序与筛选**：支持按“最近修改”、“文件类型”等方式快速排序和筛选。
 - 文件卡片**：显示文件名、修改时间、大小、关联 Agent 图标（如有）。

- **项目入口**：当系统检测到用户参与了特定项目，在个人空间顶部会浮现“项目空间”快捷入口，点击后进入项目聚合视图。

2.1.2 项目空间 (逻辑视图)

- **触发条件**：通过个人空间的“项目空间”入口进入，或在协作任务中由 Agent 自动引导进入。
- **核心布局**：以 **文件夹结构** 为主，每个文件夹代表一个“事”（项目 / 主题）。
- **关键组件**：
 - **项目列表**：侧边栏列出所有用户参与或被推荐的项目。
 - **文件预览**：点击项目文件夹，右侧主区域展示该项目下的所有相关文件（物理存储分散，但逻辑上聚合）。
 - **权限标签**：在文件夹或文件旁显示权限级别（如“公开”、“仅项目成员”），hover 时显示详情。
 - **智能推荐**：当用户上传新文件时，系统会根据内容自动推荐所属项目，用户可确认或修改。

2.1.3 权限配置界面

- **设计原则**：将复杂的权限模型简化为用户可理解的操作。
- **关键组件**：
 - **权限面板**：在文件或文件夹的“更多操作”中打开。
 - **可视化矩阵**：横轴为参与的 Agent 列表，纵轴为权限级别（禁止、只读、读写）。
 - **快捷操作**：提供“对所有 Agent 设为只读”、“仅我可见”等一键操作。

2.2 Agent 端逻辑索引界面 (后台 / API)

- **任务上下文面板**：Agent 接收到任务时，系统自动检索并聚合所有相关文件，以列表形式展示在 Agent 的工作界面侧边栏，按相关性排序。
- **权限边界提示**：当 Agent 需要访问无权限文件时，界面显示“权限获取中”状态，并自动发起临时权限申请流程。

核心业务流程

3.1 文件上传与智能分类流程

1. **用户操作**：用户在“我的空间”上传文件，物理存储至个人目录。
2. **Agent 分析**：后台 Agent 对文件内容进行 Embedding 分析，识别主题和潜在关联任务。
3. **推荐与确认**：系统向用户推荐所属项目，用户可确认、修改或暂不分类。
4. **索引更新**：用户确认后，系统在对应项目文件夹下创建文件的 **逻辑索引**（而非移动物理文件），并更新关联关系。

3.2 多 Agent 协作文件访问流程

- 任务启动**：协作任务启动，主 Agent 收集所有参与 Agent 的权限范围。
- 上下文聚合**：系统检索逻辑索引库，聚合所有与该任务相关的文件，生成统一的“任务上下文”视图。
- 权限检查与代理**：
 - 有权限**：Agent 直接访问文件。
 - 无权限**：系统自动向文件所属 Agent 发起 **临时权限申请**，并通知用户审批。用户确认后，权限临时生效。
- 任务结束**：任务完成或超时，系统自动回收所有临时权限，文件回归原始权限状态。

3.3 进阶用户手动分类流程

- 创建项目**：进阶用户可主动在“项目空间”中创建新文件夹（项目）。
- 手动归类**：将个人空间的文件直接拖拽至目标项目文件夹，系统自动更新逻辑索引。
- 批量操作**：支持批量选择文件，通过右键菜单或工具栏批量修改所属项目。

产品需求与功能规格 (PRD)

4.1 用户端核心功能需求

功能模块	功能点	详细描述	优先级
个人空间	双视图切换	支持在“我的空间”（按人）和“项目空间”（按事）之间一键切换。	P0
	文件上传	支持多文件上传、文件夹上传及拖放功能。	P0
	智能分类推荐	文件上传后，自动推荐 1-3 个关联项目供用户选择。	P1
项目空间	项目管理	支持创建、重命名、删除项目文件夹。	P1
	文件聚合展示	展示所有与项目逻辑关联的文件，无论物理存储位置。	P0
	权限可视化	在项目或文件旁清晰显示权限级别。	P1

权限管理	动态权限申请	协作中自动为 Agent 申请临时权限，并通知用户审批。	P0
	权限矩阵配置	提供可视化界面，配置不同 Agent 对文件的权限。	P1

4.2 设备端 / Agent 端开发需求

需求模块	具体需求	详细描述	优先级
文件系统抽象	逻辑索引模块	开发独立于物理存储的逻辑索引层，支持文件多路径映射。	P0
智能处理	内容 Embedding 分析	集成轻量级 Embedding 模型，对文件内容进行分析，生成特征向量用于分类和检索。	P1
权限控制	基于任务的权限代理	实现临时权限申请、授权、回收的完整流程，确保权限安全。	P0
数据同步	索引实时同步	确保用户端操作与 Agent 端逻辑索引库的实时一致性。	P0

4.3 非功能需求

- 性能：文件分类推荐响应时间 P95 < 500ms。
- 兼容性：支持主流浏览器及公司内 K3 / 客户板等硬件平台。
- 安全性：所有权限变更需用户显式确认，日志可追溯。

增益补充与决策建议

5.1 工具选型建议

- 向量数据库：推荐使用 **SQLite-VSS**，其轻量级特性适合部署在 RISC-V 等边缘设备上，用于存储文件 Embedding 向量，实现高效的语义检索。
- Embedding 模型：推荐集成 **nomic-embed-text-v1.5** 等支持本地快速推理的模型，在保障分类效果的同时，满足设备端的性能和隐私要求。
- 权限框架：基于 **OpenClaw VFS** 进行扩展，实现动态权限代理，与现有 Agent 框架深度融合。

5.2 关键风险与应对

- **用户抵触自动分类**：通过提供“跳过”选项、清晰的推荐理由说明，并允许用户随时手动调整，降低用户心理负担。
- **权限管理复杂性**：通过严格的权限申请审批流程、详细的权限日志和可视化界面，确保权限流转的可追溯和可控。
- **设备端性能瓶颈**：优化 Embedding 模型推理效率，对大文件采用异步分析或抽样分析策略。

5.3 下一步行动建议

1. **原型设计**：基于本 PRD，设计高保真 UI 原型，并进行用户可用性测试。
2. **技术预研**：对推荐的向量数据库、Embedding 模型进行技术验证，评估在目标硬件上的性能表现。
3. **项目排期**：根据优先级，将核心功能模块拆解为具体的开发任务，制定详细的项目计划。

新增项目协作管理功能

6.1 自然语言项目创建

1. **Agent 驱动创建**：用户通过自然语言向 Agent 下达创建项目指令，如“帮我创建一个 AI 图像生成项目”。
2. **智能语义解析**：Agent 自动解析用户需求，提取项目名称、目标、关键任务等核心信息，生成标准化项目框架。
3. **用户确认**：系统生成项目创建预览，包含核心信息，用户确认后正式创建项目。

6.2 多 Agent 协作配置

1. **Agent 选择与创建**：项目创建后，用户可通过自然语言指定参与协作的 Agent，如“请让设计 Agent 和开发 Agent 加入这个项目”。对于项目需要的特定角色 Agent，系统可自动创建并配置。
2. **角色权限分配**：根据 Agent 角色自动分配初始权限，如设计 Agent 对设计文件有读写权限，开发 Agent 对代码文件有读写权限。
3. **协作关系可视化**：自动生成项目 Agent 合作关系图，展示各 Agent 之间的协作流程和依赖关系，作为项目协作说明书。

6.3 项目 Skill 化与系统驱动

1. **项目 Skill 封装**：将项目流程、协作规则、输出标准封装为 Skill，提供给 Agent 平台。Agent 通过调用 Skill，明确自身角色、职责、工作流程和输出要求。
2. **自动任务流转**：Agent 完成任务后，自动生成任务完成报告，通知用户和下一个负责的 Agent，推动项目自动流转。
3. **混合驱动机制**：

- **定时任务驱动**：对于周期性任务，如项目进度汇报、数据备份等，通过定时任务自动触发。
- **用户确认驱动**：对于关键决策点、权限变更等，通过用户确认通知触发下一步流程。

6.4 项目说明文件体系

为确保项目组高效协作，除 Agent 合作关系图外，还需以下说明文件：

1. **项目章程**：明确项目目标、范围、里程碑、成功标准。
2. **角色职责说明书**：详细描述每个 Agent 的角色、职责、权限和输出要求。
3. **工作流程手册**：定义项目各阶段的工作流程、审批机制和沟通渠道。
4. **输出规范文档**：统一项目输出物的格式、标准和提交方式。
5. **风险与问题管理计划**：识别潜在风险，制定应对措施和问题升级流程。

多 Agent 协作文件系统产品需求与功能规格表

需求模块	核心功能	详细规格	优先级
用户交互层	双视图呈现	1. 默认展示「我的空间」（按人组织），支持文件上传、排序、筛选2. 协作时自动浮现「项目空间」（按事组织），按主题聚合文件	P0
	智能分类推荐	文件上传后，Agent 自动分析内容并推荐 1-3 个关联项目，支持用户确认 / 修改	P1
	权限可视化	在文件 / 项目旁显示权限级别（如“公开”“仅项目成员”），hover 展示详情	P1
Agent 逻辑层	任务上下文聚合	Agent 接收到任务后，自动检索并聚合所有相关文件，按相关性排序展示	P0
	动态权限代理	当需要跨权限访问文件时，自动发起临时权限申请，用户确认后生效	P0
	内容 Embedding 分析	集成轻量级模型，对文件内容进行特征提取，用于智能分类和检索	P1

数据存储层	逻辑索引管理	开发独立于物理存储的索引层，支持文件多路径映射和实时同步	P0
	物理存储分离	物理存储按用户目录隔离，逻辑索引按项目 / 主题聚合	P0

补充说明

- 1. 创建一个新项目，那么在文件系统内要增加一个项目的文档视图。
 - 1.1 创建项目有agent来创建，用户通过自然语言来创建一个项目
 - 1.2 项目创建后要点员工（点哪些agent，创建哪些agent，来共同完成这个项目
 - 1.3 创建项目后，项目有一张记录整个项目agent合作关系的图，这个作为合作开发项目的说明书。为了让项目组能够驱动起来，看看还需要哪些说明文件？是不是可以把这个project作为一个skill提供给agent平台，让agent指导自己是谁，应该怎么工作？指导怎么输出，输出之后，指导写一个文件告知用户、或者下一个agent改做什么了。所以为了能够驱动这个系统。有些事情需要定时任务来驱动系统。有些任务需要用户确认通知来驱动。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)